

Relatório de Testes Unitários

Épico 4 - Análise do Incidente · Seções 1 e 2 · US-4.1, US-4.2, US-4.3, US-4.4 e US-6.2

Documento REL_Testes_Unit_Analise_S1S2_v1_0

Emissão 6 de outubro de 2026

Feature branch feat/56/implementa-analise-secao-1-e-2

1. Resumo em uma olhada

Esta entrega coloca de pé, no servidor, o **início da análise do incidente** e o preenchimento das **duas primeiras seções** do formulário: a Seção 1 (o incidente em investigação) e a Seção 2 (equipe, fontes consultadas e entrevistas). Junto com ela vieram as regras que protegem a análise: só quem iniciou pode continuá-la (RN-28), o gestor da área só enxerga incidentes **encaminhados ao seu setor** (RN-26) e **nunca recebe a identificação do notificante** (RN-27), a classificação fica travada quando o fluxo avança (RN-15) e o status passa a "Em análise" (US-6.2). Veja como cada parte do sistema se saiu:



Backend (servidor)

Testado automaticamente.
Os 630 testes passaram, incluindo os 87 criados ou revisados nesta entrega.



Frontend (tela)

Fora do escopo deste relatório.
A tela das Seções 0, 1 e 2 foi entregue na PR #10 do frontend e tem relatório próprio.

Em resumo: **as regras da análise funcionam e foram comprovadas no servidor**, que é onde as decisões de acesso, de autoria e de pendências realmente acontecem. O código central da entrega (o módulo de investigação) tem **100% das linhas testadas**.

2. Backend — o servidor foi testado?

PR: github.com/Notifica-Saude-2026-2/notifica-saude-backend/pull/9 · Executado em 06/10/2026 sobre o commit 48cca6a · Pipeline de Testes da PR aprovada na CI em 01/10/2026

630

testes executados

630

testes aprovados

0

testes com falha

Os 87 testes desta entrega, por assunto

- ✓ **Pendências das Seções 1 e 2** (`investigacao.conteudo.spec.ts` , novo, 23 testes): o sistema aponta exatamente o que falta preencher — incidente vazio, só com espaços ou acima de 100 caracteres; condutor acima de 50; "Outro" marcado sem texto; setor acima de 100; membro da equipe incompleto; entrevista sem data, com data inválida ou sem função do entrevistado; relato acima de 500; problemas vazios. Quando a resposta é "Não precisa ouvir alguém", entrevistas incompletas *não* geram pendência (US-4.4, CA05/CA06).
- ✓ **Início e rascunho da análise** (`investigacao.service.spec.ts` , reescrito, 27 testes): a análise nasce com a Seção 1 válida; o próprio autor repetindo o pedido recebe a análise existente sem regravar (D-015); outro usuário recebe 409 (US-4.2, CA04); notificação arquivada ou em status errado é recusada; o NSP não inicia incidente já encaminhado (RN-16); só o autor grava rascunho (RN-28); quem não é o autor não recebe o conteúdo enquanto a análise está em andamento.
- ✓ **Visão do gestor da área** (`notificacao.gestor.spec.ts` , novo, 11 testes): a resposta é montada por lista de campos permitidos, sem nome, contato nem a indicação de anônima (RN-27); o detalhe é recusado quando não há encaminhamento ao setor do gestor (RN-26); NSP e Administrador continuam vendo tudo; a lista de setores disponíveis respeita o encaminhamento.
- ✓ **Status e trava da classificação** (`status.service.spec.ts` , revisado, 24 testes): "Classificado" e "Encaminhado" passam a levar a "Em análise" e as transições do fluxo antigo saem (US-6.2); se o status mudar entre a leitura e a escrita, a operação responde 409 sem gravar histórico; a classificação só é editável em "Nova" ou "Classificada" (RN-15, 7 casos).
- ✓ **Fila do gestor** (`notificacao.listar.rbac.spec.ts` , 2 testes ajustados — CT-UNI-066 e CT-UNI-067): a listagem do gestor filtra pelo encaminhamento ao setor do seu token, ignora um `setor_id` diferente vindo da URL e oculta o notificante.

Ajustes sem cenários novos: `plano-acao.service.spec.ts` , `classificacao.service.atualizar.spec.ts` , `notificacao.obter.spec.ts` e `notificacao.listar.queries.spec.ts` foram adaptados ao novo modelo de dados (encaminhamento real e status "Classificada" nos dados de teste) e continuam testando as mesmas regras.

3. Quanto do código da entrega foi testado?

"Cobertura" mede quanto do código foi de fato exercitado pelos testes — quanto mais próximo de 100%, menor a chance de um bug passar despercebido. Os números abaixo são do módulo de investigação, o núcleo desta entrega.

Linhas de código testadas

100%



Faltam apenas 3 desvios de lógica: dois valores padrão em `investigacao.conteudo.ts` (linhas 187 e 194, fontes consultadas e lista de entrevistas ausentes) e o valor padrão do construtor em `investigacao.service.ts` (linha 52). Nenhum deles muda o resultado das regras.

Demais arquivos alterados pela entrega

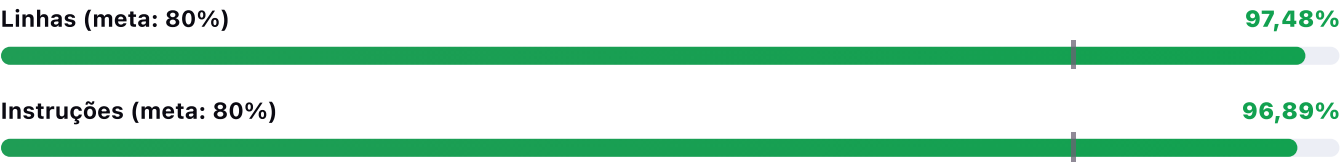
ARQUIVO	LINHAS	FUNÇÕES	BRANCHES
<code>notificacao/status.service.ts</code>	100%	100%	100%
<code>shared/lib/acesso-setor.ts</code>	100%	100%	100%
<code>notificacao/notificacao.service.ts</code>	100%	100%	93,65%
<code>notificacao/notificacao.update.builder.ts</code>	98,85%	100%	87,37%
<code>plano-acao/plano-acao.service.ts</code>	98,63%	94,11%	93,65%
<code>classificacao/classificacao.service.ts</code>	96,29%	100%	88%
<code>middlewares/error.handler.ts</code>	57,5%	63,63%	0%

Somando todos os arquivos de código alterados, a cobertura unitária é de **95,77% das linhas, 94,79% das funções e 87,22% dos branches**. Rotas e repositórios ficam fora da medição unitária por política do projeto (`jest-unit.config.js`) e são medidos no relatório de integração.

O `error.handler.ts` ganhou o tratamento de pendências (422), de corpo grande (413) e de JSON inválido (400), mas esses caminhos só são exercitados pelos testes de integração, onde o arquivo chega a **100% das linhas e 95,65% dos branches**.

4. E o resto do sistema (backend), como está?

Olhando o backend como um todo — não só esta entrega — a cobertura unitária está **acima da meta do Plano de Testes em todas as métricas**:



Funções (meta: 85%)

96,70%

Caminhos alternativos (meta: 80%)

90,90%

A linha cinza marca a meta de cada métrica — todas as barras já passaram dela. As travas por módulo do `jest-unit.config.js` (notificação, autenticação, classificação, encaminhamento e mailer) também foram atendidas.

Os arquivos com menor cobertura unitária no projeto são `localidade.schema.ts` (0%), `metrics.middleware.ts` (54,54%) e `error.handler.ts` (57,5%). Só o último foi alterado nesta entrega, e seus novos caminhos estão cobertos pela integração (seção 3).

5. Verificações complementares

Executadas sobre o commit `48cca6a`, o último da PR #9

✓ **Qualidade do código:** nenhum problema encontrado pela revisão automática (`oxlint` : 0 avisos, 0 erros).

✓ **Verificação de tipos:** o TypeScript compila sem erros (`npm run type-check`).

✓ **Esteira da PR:** as pipelines "Pipeline de Testes" e "Qualidade de Código" foram aprovadas na CI em 01/10/2026, no mesmo commit.

Frontend: a tela correspondente (guia da análise e Seções 1 e 2) foi entregue na PR #10 do repositório `notifica-saude-frontend` e não faz parte deste relatório.

6. O que falta fazer

Nenhuma pendência bloqueia a entrega. Ficam como melhorias recomendadas:

- **Teste unitário do `error.handler.ts`** para os novos tratamentos (pendências 422, corpo grande 413 e JSON inválido 400). Hoje eles só são verificados na integração; um teste unitário deixaria a medição deste arquivo coerente com o restante do projeto.
- **Cobrir os 3 desvios restantes** do módulo de investigação (seção 3) quando as Seções 3 a 5 forem implementadas, já que os mesmos arquivos serão alterados.

As Seções 3 a 5 da análise (US-4.5 a US-4.7) e a conclusão (US-4.8) ainda não foram implementadas e não entram neste relatório.

7. Referências

ARTEFATO	DESCRIÇÃO
PR backend #9	Implementação das Seções 1 e 2 da análise, mesclada em 01/10/2026
PR frontend #10	Tela do guia e das Seções 1 e 2 (fora do escopo deste relatório)
tests/unit/modules/investigacao/	investigacao.conteudo.spec.ts e investigacao.service.spec.ts
tests/unit/modules/notificacao/	notificacao.gestor.spec.ts, status.service.spec.ts e notificacao.listar.rbac.spec.ts
Especificação de Requisitos	US-4.1 a US-4.4, US-6.2 e as regras RN-15, RN-16, RN-26, RN-27 e RN-28
Plano de Testes	Metas de cobertura usadas nas barras
Relatório de integração	REL_Testes_Int_Analise_S1S2_v1_0

REL_Testes_Unit_Analise_S1S2_v1_0 — compilado a partir da execução da suíte unitária do backend (Jest com cobertura) no commit 48cca6a do repositório Notifica-Saude-2026-2/notifica-saude-backend, em 06/10/2026.